30

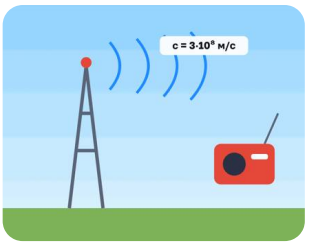
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1964 жылы Пензиас пен Уилсон антеннадағы «шуды» кептерлерден деп ойлады. Шын мәнінде олар нені ашты?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Реликт сәуле	**А.** Галактикалардың «тұқымы».
2. Спектрі	**Б.** Әлем 380 мың жас кезінде заттан бөлінген жарық, ұлғаю салдарынан микротолқынға ығысқан.
3. Барлық бағытта бірдей (анизотропиясы ~10^{-5})	**В.** T = 2,725 K абсолют қара дене; $\lambda_{max} \approx 1$ мм.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Хаббл заңы:**
   - (A) $v = r^2H$
   - (B) $v = H \cdot r$
   - (C) $v = c$
   - (D) $v = H/r$

2. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Жақындап келеді
   - (B) Тыныштықта
   - (C) Галактикалар алыстап барады
   - (D) Суып барады

3. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 1 млн жыл
   - (B) 13,8 млрд жыл
   - (C) 100 млрд жыл
   - (D) 4,6 млрд жыл

4. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Реликт сәулеленуі
   - (B) Тасу мен қайту
   - (C) Жыл мезгілдері
   - (D) Ай фазалары

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реликт сәуле дегеніміз не?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

T = 2,725 К реликт сәуленің λ_{max}-ын Вин заңымен тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Реликт сәуленің Үлкен жарылыс теориясын қалай растайтынын және оның анизотропиясының маңызын түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- 2 2 қызықты дерек
- 1 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §53; 2 есеп.
- B Космология формулалары картасы.
- C Planck миссиясы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Ерте Әлемнің ұлғаюмен суыған жылулық сәулеленуі.

В деңгейі: $\lambda_{max} \approx 1{,}06$ мм.

С деңгейі: Ыстық ерте Әлемнің болжамы расталды; анизотропия – құрылымдардың пайда болу ізі (COBE, WMAP, Planck).